Lógica

Predicados

¿Es una conclusión lógica?

Si sabemos que:

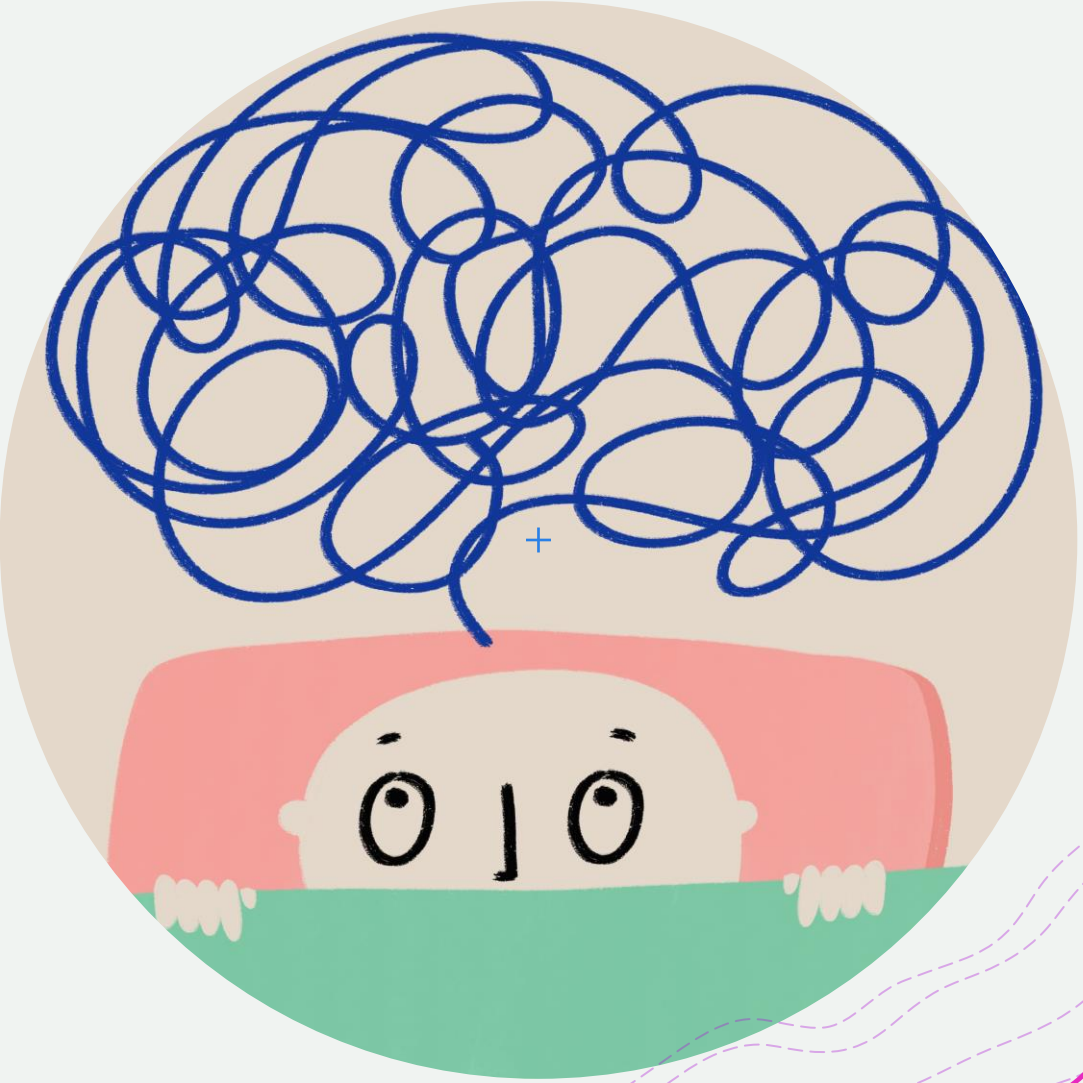
- PCIn101 es una computadora de la Sala 1
- Todas las computadoras de la Sala 1 de informática funcionan correctamente

Podemos concluir:

- PCIn101 funciona correctamente

¿Qué es lógica?

Procura **modelar** el razonamiento humano. Intenta **determinar** si un razonamiento es correcto o no.



En matemática, la lógica ha permitido…

ESCRIBIR ENUNCIADOS

DEMOSTRAR LA VERDAD DE LOS ENUNCIADOS

ASEGURAR QUE LOS RAZONAMIENTOS SON CORRECTOS

El punto de partida son…

… los enunciados, que constan de dos partes:

x	es mayor que tres
Sujeto del enunciado (es una variable)	**Predicado del enunciado** (hace referencia a una propiedad que el sujeto del enunciado puede tener)

Revisemos algunos ejemplos…

No son verdaderos o falsos hasta que se especifican los valores de x, y, z (variables).

+ $x > 3$
+ $x = y + 3$
+ $x + y = z$
+ La computadora x está siendo atacada por un intruso.
+ La computadora x funciona correctamente.
+ x es una computadora de la Sala

Un **predicado** es…

… una frase que contiene un número finito de variables y se convierte en un enunciado cuando se sustituyen valores específicos en lugar de las variables.

$$P(x): x \text{ es mayor que tres}$$

El **dominio** de una variable de predicado es el conjunto de todos los valores que pueden sustituir a la variable.

Si $P(x)$ es un predicado y x tiene dominio D, el **conjunto de verdad** de $P(x)$ es el conjunto de todos los valores de D que hacen a $P(x)$ verdadero cuando se sustituyen por x. El conjunto de verdad de $P(x)$ se denota por:

$$D_v = \{x \in D | P(x)\}$$

$$D = \mathbb{Z}$$

$$D_v = \{4, 5, 6, \ldots, \infty\}$$

Otra forma de dar valor a un predicado…

… a través de los **cuantificadores** que permiten crear una proposición o enunciado a partir de una función proposicional.

$$P(x): x > 3$$

$\forall$

Cuantificación Universal

$$\forall x \in \mathbb{Z}: x > 3$$

$\exists$

Cuantificación Existencial

$$\exists x \in \mathbb{Z} / x > 3$$

La cuantificación universal

- Es la proposición que afirma que $P(x)$ es verdadera para todos los valores de x en el dominio.
- Se lee: "Para todo x se cumple $P(x)$"
- Se denota:

$$\forall x: P(x)$$

$P(x): x > 3$ $\qquad$ $\forall x \in \mathbb{Z}: x > 3$

La cuantificación existencial

- Es la proposición que afirma que $P(x)$ es verdadera para algún valores x en el dominio.
- Se lee: "Existe x tal que $P(x)$ (es verdadera)"
- Se denota:

$$\boldsymbol{\exists x / P(x)}$$

$P(x): x > 3$ $\qquad$ $\exists x \in \mathbb{Z} / x > 3$

Desafío: desde el lenguaje natural al predicado simbólico

Todos los leones son feroces →

Para todo león se cumple que, si es león, entonces es feroz.

+$P(x)$: x es un león

+$Q(x)$: x es una criatura feroz

$$\forall x: \big(P(x) \Rightarrow Q(x)\big)$$

Desafío: desde el lenguaje natural al predicado simbólico

Algunos leones no toman café →

Existe algún león, tal que es león y no toma café.

+$P(x)$: x es un león

+$R(x)$: x toma café

$$\exists x / \big(P(x) \wedge \neg R(x)\big)$$

Desafío: desde el lenguaje natural al predicado simbólico

Algunas criaturas feroces no toman café →

Existe una criatura feroz tal que es feroz y no toma café.

+$Q(x)$: x es una criatura feroz

+$R(x)$: x toma café

$$\exists x / \big(Q(x) \wedge \neg R(x)\big)$$

¿Qué ocurre al negar un predicado con cuantificadores?

Enunciado	Negación
Para todo x, $P(x)$	**Existe** un x tal que **no** $P(x)$
Existe un x tal que $P(x)$	**Para todo** x, **no** $P(x)$

¿Qué ocurre al negar un predicado con cuantificadores?

$$\neg(\exists x / P(x))$$

$$\neg(\exists x \in \mathbb{Z} / x > 3)$$

$$\forall x: \neg P(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}: \neg(x > 3)$$
$$(x \not> 3)\ o\ (x \leq 3)$$

$$\neg(\forall x: P(x))$$

$$\neg(\forall x \in \mathbb{Z}: x > 3)$$

$$\exists x / \neg P(x)$$

$$\exists x \in \mathbb{Z} / \neg(x > 3)$$
$$(x \not> 3)\ o\ (x \leq 3)$$

Los cuantificadores se pueden anidar

$$\forall x\, \forall y : P(x, y)$$

$$\exists x\, \exists y / P(x, y)$$

$$\forall y\, \forall x : P(x, y)$$

$$\exists y\, \exists x / P(x, y)$$

$$\forall x\, \exists y, P(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y, P(x, y)$$

Cuantificadores múltiples

Teorema. Para todo predicado P con al menos dos variables se cumple que

$$\forall \boldsymbol{x}\, \forall \mathrm{y}: P(x, y, \dots) \equiv \forall \mathrm{y}\, \forall \mathrm{x}: P(x, y, \dots)$$

$$\exists \boldsymbol{x}\, \exists \mathrm{y}, P(x, y, \dots) \equiv \exists y\, \exists x, P(x, y, \dots)$$

Múltiples cuantificadores: ejemplo

M representa al conjunto de materias de APU

A representa al conjunto de alumnos de la Fac. de Ingeniería

$I(a, m)$: el alumno a se inscribió en la asignatura m

$G(a)$: el alumno a tiene un gato

Existe al menos un alumno de APU que tiene un gato

$$\exists a \in A, \exists m \in M / \left(I(a, m) \wedge G(a)\right)$$

Bibliografía

- Rosen, K. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Pérez Morales, J. M. McGraw-Hill/Interamericana de España.
- Grimaldi, R. (1997). *Matemáticas discreta y combinatoria*. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.
- Jiménez Murillo, J. A. (2009). *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.
- Johnsonbaugh, R. (2005) Matemáticas discretas. 6° Edición. Pearson Educación, México.
- Epp, S. S.(2012). Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Traducción de García Hernández, A. E. Cengage Learning, México.
- Devlin, K. (2000). *The language of mathematics: making the invisible visible*. W. H. Freeman and Company: Nueva York, EE. UU.